4-MAVZU

# Slutskiy tenglamasi va vaqtlararo tanlov

Mikroiqtisodiyot-2

M. Soy, Sh. Saloxitdinov

# Reja

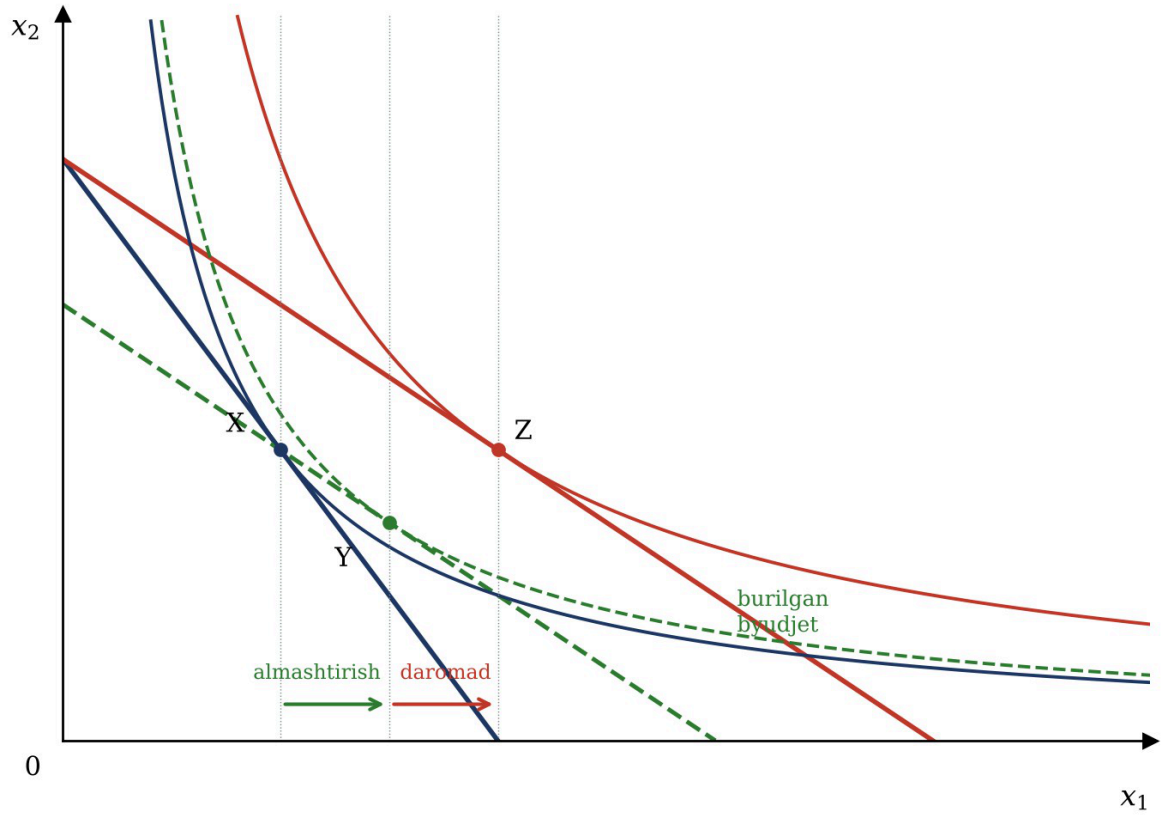
- 4.1. Narx o‘zgarishining ikki samarasi
- 4.2. Slutskiy tenglamasi
- 4.3. Xiks bo‘yicha almashtirish samarasi va kompensatsiyalangan talab
- 4.4. Boshlang‘ich zaxira va mehnat taklifi
- 4.5. Vaqtlararo tanlov
- 4.6. Joriy qiymat va uning qo‘llanilishi
- 4.7. Vaqtlararo tanlovning qo‘llanilishi: hayot sikli va pensiya
- 4.8. Yechib ko‘rsatilgan masalalar

# Narx pasayganda talab nima uchun ortadi?

- Narx o‘zgarganda iste’molchi uchun ikki narsa o‘zgaradi: nisbiy narx va xarid qobiliyati
- Almashtirish samarasi: nisbatan arzonlashgan tovarga o‘tishga moyillik
- Daromad samarasi: avvalgi to‘plam uchun kamroq pul kerak – real daromad oshadi
- Ikki samara birgalikda talabning umumiy o‘zgarishini beradi
- Misol: go‘sht 100 dan 90 ming so‘mga tushsa, 20 kg uchun 200 ming so‘m tejaladi

Slutskiy (1915): narx o‘zgarishini «burish» va «siljitish» bosqichlariga ajratish

# Burish va siljitish




4.1-rasm. Narx pasayishining almashtirish va daromad samaralariga ajratilishi (normal tovar)

# Slutskiy tenglamasi

## Slutskiy identifikatsiyasi

$$\Delta x_1 = \Delta x_1^{s} + \Delta x_1^{n}$$

umumiy samara = almashtirish + daromad samarasi

## Kompensatsiya summasi

$$\Delta m = x_1 \cdot \Delta p_1$$

avvalgi to‘plamni sotib olish uchun daromad o‘zgarishi

## Slutskiy tenglamasi

$$\partial x_1/\partial p_1 = \partial x_1^{s}/\partial p_1 - x_1 \cdot \partial x_1/\partial m$$

almashtirish samarasi har doim ≤ 0

## Elastiklik ko‘rinishi

$$\varepsilon_{11} = \varepsilon_{11}^{s} - s_1 \cdot \eta_1$$

$s_1 = p_1x_1/m$ – tovarning byudjetdagi ulushi

# Tovar turlari va samaralar ishoralari

| Tovar turi | Almashtirish | Daromad | Umumiy |
|---|---|---|---|
| Normal tovar | + | + | + |
| Past sifatli tovar | + | −, kichik | + |
| Giffen tovari | + | −, katta | − |
| Mukammal to‘ldiruvchilar | 0 | + | + |
| Kvazichiziqli | + | 0 | + |

Narx pasayganda. Normal tovar har doim oddiy tovar – talab qonuni bajariladi

# Amaliy misol 4.1: sutga talab

1. Talab $x_1 = 10 + m/(10p_1)$; $m = 120$, $p_1$: 3 → 2 ming so‘m
2. Dastlab: $x_1 = 10 + 120/30 = 14$ litr
3. $\Delta m = 14 \cdot (-1) = -14$, ya’ni $m' = 106$
4. Almashtirish: $10 + 106/20 = 15{,}3$, samara 1,3 litr
5. Yakuniy talab $10 + 120/20 = 16$; daromad samarasi 0,7 litr
6. Umumiy samara 2 = 1,3 + 0,7 – sut normal tovar

# Slutskiy va Xiks kompensatsiyasi

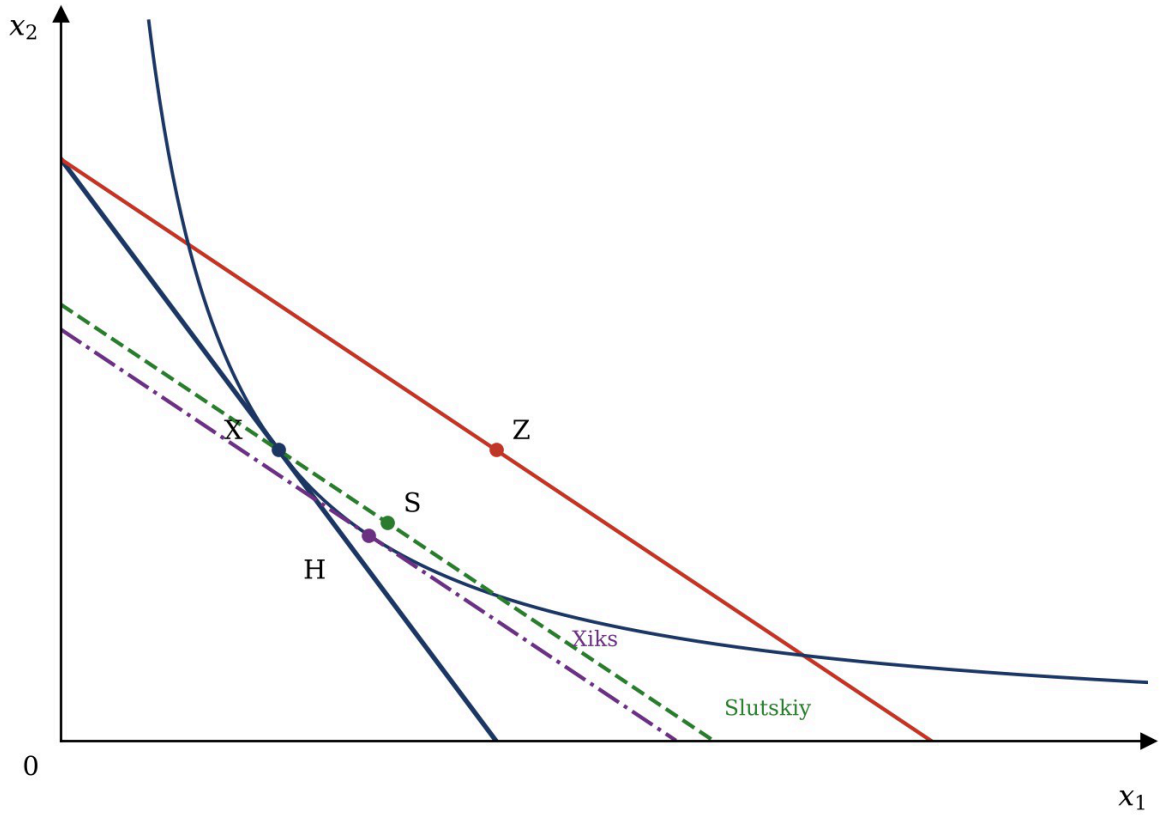
## Slutskiy

- Xarid qobiliyati saqlanadi
- Avvalgi to‘plam sotib olinadi
- Faqat narx va miqdor ma’lumoti kerak
- Amaliy hisoblarda qulay
- Daromadni biroz ko‘proq beradi

## Xiks

- Naflilik darajasi saqlanadi
- Byudjet chizig‘i dastlabki befarqlik chizig‘iga uriniladi
- Naflilik funksiyasini bilish kerak
- Kichik o‘zgarishlarda Slutskiyga teng
- Katta o‘zgarishlarda ikki samara farq qiladi

# Xiks va Slutskiy almashtirish samaralari




4.3-rasm. Xiks va Slutskiy bo‘yicha almashtirish samaralari

# Kompensatsiyalangan talab

### Xarajatlarni minimallashtirish

$$\min p_1x_1 + p_2x_2,\ u(x_1, x_2) = \bar{u}$$

yechimi – Xiks talabi $h_1(p_1, p_2, \bar{u})$

### Shepard lemmasi

$$\partial e/\partial p_1 = h_1(p, \bar{u})$$

$e(p, \bar{u})$ – naflilikka erishishning minimal xarajati

### Slutskiy tenglamasi (dual)

$$\partial x_1/\partial p_1 = \partial h_1/\partial p_1 - x_1 \cdot \partial x_1/\partial m$$

Xiks talabi uchun talab qonuni har doim bajariladi

# Zaxira daromad samarasi

## Zaxiradan daromad

$$m = p_1\omega_1 + p_2\omega_2$$

narx o‘zgarsa, pul daromadi ham o‘zgaradi

## Uchinchi qo‘shiluvchi

$$\Delta x_1/\Delta p_1 = \Delta x_1{}^{s}/\Delta p_1 + (\omega_1 - x_1)\cdot\Delta x_1{}^{m}/\Delta m$$

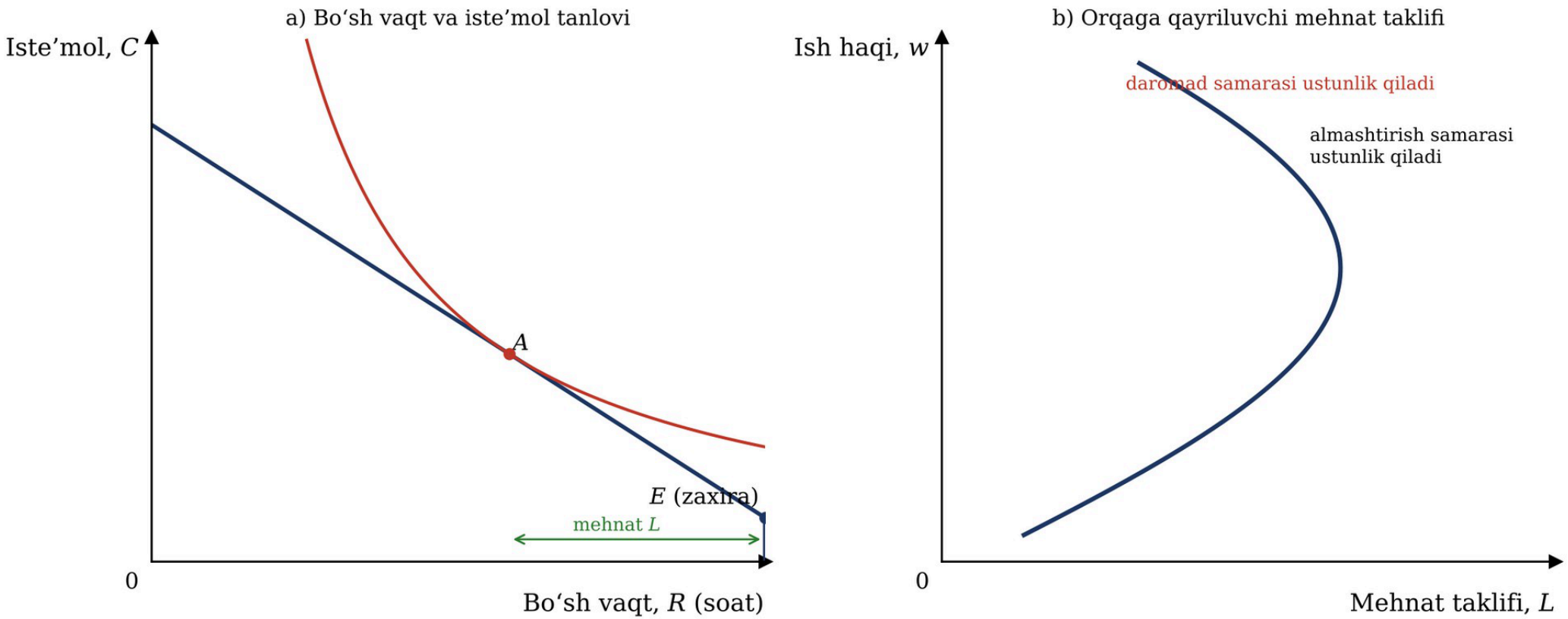
$(\omega_1 - x_1)$ – sof taklif; sof sotuvchi narx oshganda yutadi

## Vaqt va mehnat

$$L + R = \bar{T};\ pC + wR = M + w\bar{T}$$

bo‘sh vaqtning narxi – ish haqi w

# Bo‘sh vaqt va orqaga qayriluvchi taklif




4.5-rasm. Bo‘sh vaqt va iste’mol tanlovi; orqaga qayriluvchi mehnat taklifi chizig‘i

# Amaliy misol 4.5: mehnat taklifi

1. $u = C^{0,5}R^{0,5}$; w = 25, M = 100 ming so‘m, p = 1, $\bar{T}$ = 16 soat
2. To‘liq daromad $F = M + w\bar{T} = 100 + 25 \cdot 16 = 500$
3. Kobb–Duglas: $R = 0,5F/w = 250/25 = 10$ soat, L = 6 soat
4. Iste’mol $C = 0,5 \cdot 500 = 250$
5. w = 30 da: F = 580, $R = 290/30 \approx 9,67$, $L \approx 6,33$ soat
6. Mehnat taklifi oshdi: almashtirish samarasi ustun

# Vaqtlararo byudjet cheklovi

### Kelajakdagi qiymat ko‘rinishi

$$(1+r)c_1 + c_2 = (1+r)m_1 + m_2$$

$c_2 = m_2 + (1+r)(m_1 - c_1)$

### Joriy qiymat ko‘rinishi

$$c_1 + c_2/(1+r) = m_1 + m_2/(1+r)$$

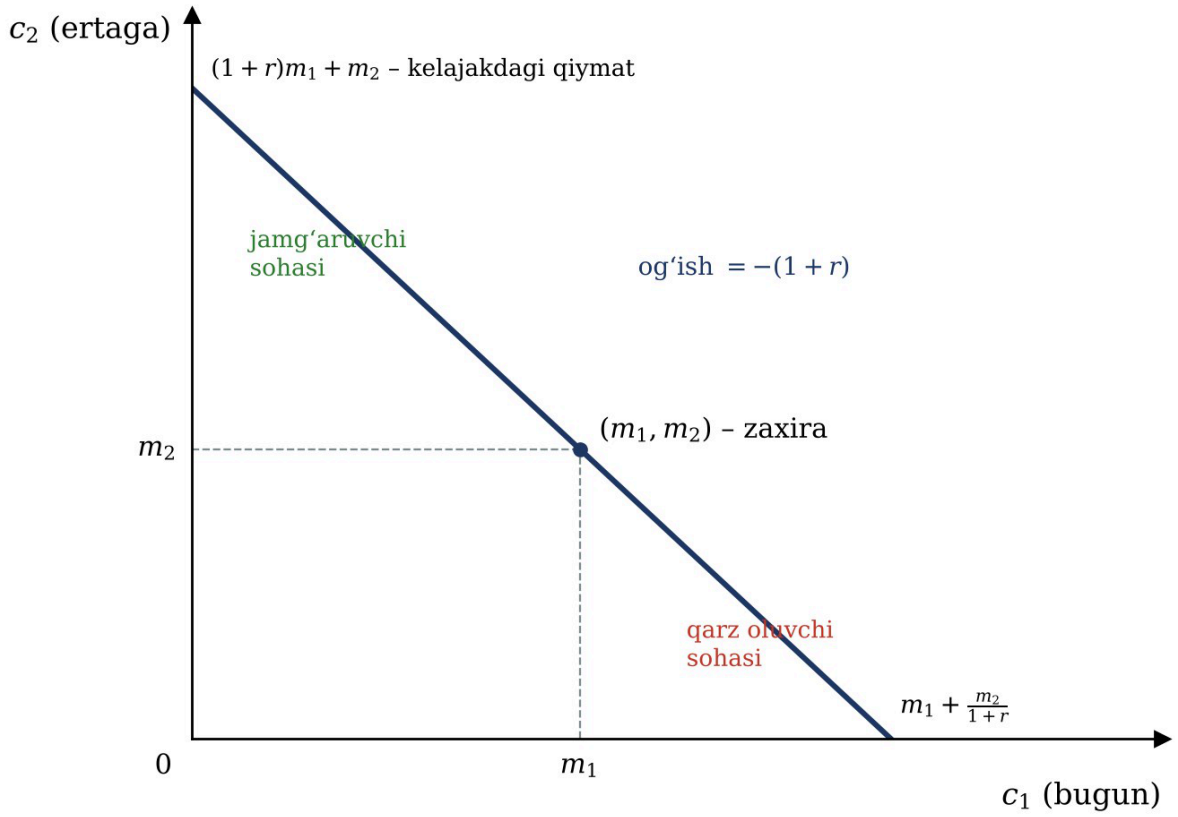
ogʻishi $-(1+r)$: foiz – vaqt boʻyicha nisbiy narx

### Eyler tenglamasi

$$u'(c_1) = \beta(1+r)\cdot u'(c_2)$$

$\beta(1+r) = 1$ boʻlsa, isteʼmol tekislanadi: $c_1 = c_2$

# Jamg‘aruvchi va qarz oluvchi




4.7-rasm. Vaqtlararo byudjet cheklovi

# Foiz stavkasi va real foiz

- Foiz oshsa, jamg‘aruvchi jamg‘aruvchiligicha qoladi va uning ahvoli yaxshilanadi
- Qarz oluvchi qarz oluvchi bo‘lib qolsa, ahvoli albatta yomonlashadi
- Jamg‘arma uchun samaralar qarama-qarshi: foiz oshsa, jamg‘arma ortishi ham, kamayishi ham mumkin
- Real foiz: $1 + \rho = (1+r)/(1+\pi)$, taxminan $\rho \approx r - \pi$
- Depozit 18%, inflatsiya 10%: real daromad taxminan 8%, aniq 1,18/1,10 − 1 = 7,3%

# Joriy qiymat va diskontlash

### Bir yillik diskontlash

$$PV = M/(1+r)$$

bir yildan keyingi 1 so‘mning bugungi qiymati 1/(1+r)

### t yildan keyingi to‘lov

$$PV = M_t/(1+r)^t$$

$1/(1+r)^t$ – diskont omili

### Perpetuitet

$$PV = x/r$$

o‘suvchi perpetuitet ($g < r$): $PV = x/(r - g)$

### Sof joriy qiymat

$$NPV = -I_0 + \sum CF_t/(1+r)^t$$

NPV > 0 bo‘lsa, loyiha qabul qilinadi

# Amaliy misol 4.6: obligatsiya narxi

1. Nominal 1 mln so‘m, kupon 14% (140 ming), muddati 3 yil, bozor stavkasi 16%
2. 1-yil: 140/1,16 = 120,69 ming so‘m
3. 2-yil: $140/1{,}16^2$ = 104,04 ming so‘m
4. 3-yil: $1140/1{,}16^3$ = 730,35 ming so‘m
5. PV = 955,08 ming so‘m
6. Kupon bozor stavkasidan past – obligatsiya diskont bilan sotiladi

# Joriy qiymat nimani ko‘rsatadi?

- 24% stavkada 10 yildan keyingi 100 so‘m bugun atigi 12 so‘mga teng
- Foiz yuqori bo‘lsa, uzoq muddatli loyihalar kam jozibador
- Foiz oshsa, obligatsiya narxi tushadi – teskari bog‘liqlik
- Kupon bozor stavkasiga teng bo‘lsa, obligatsiya nominal qiymatida sotiladi
- Muddati uzoq obligatsiya narxi foizga sezgirroq, shuning uchun xatarliroq

Mukammal kapital bozorida joriy qiymati yuqori oqim afzal

# Hayot sikli gipotezasi

- Daromad notekis: yoshlikda past, o‘rta yoshda yuqori, pensiyada past
- Iste’mol esa tekis saqlanadi (F. Modilyani, Nobel mukofoti, 1985)
- Yoshlar qarz oladi, o‘rta yoshdagilar jamg‘aradi, pensionerlar jamg‘armani sarflaydi
- Taqsimlovchi tizim: bugungi badallar bugungi pensionerlarga to‘lanadi
- Jamg‘arib boriladigan tizim: badallar shaxsiy hisobda to‘planadi

Giperbolik diskontlash tufayli odamlar yetarli jamg‘armaydi – avtomatik qo‘shilish asoslanadi

# Amaliy misol 4.8: pensiya uchun jamg‘arma

1. 40 yil ishlaydi, yiliga 60 mln so‘m; keyin 20 yil pensiyada
2. a) Real stavka 0: umrbod daromad 60·40 = 2400 mln so‘m
3. 2400 mln 60 yilga taqsimlanadi: yillik iste’mol 40 mln
4. Ish yillarida jamg‘arma 20 mln; pensiya boshida 20·40 = 800 mln
5. b) Stavka 3%: joriy qiymat 60·23,11 ≈ 1 386,7 mln so‘m
6. Iste’mol c = 1386,7/27,68 ≈ 50,1 mln so‘m – foiz iste’molni oshiradi

# Yechilgan masalalar: natijalar

| Masala | Natija |
|---|---|
| 1. x = 0,02m/p, m = 5000, p: 10 → 8 | almashtirish 2,45; daromad 0,05 |
| 3. Depozit 20%, inflatsiya 9% | taxminan 11%, aniq 10,09%; 11,01 mln so‘m |
| 4. Ijara 2 mln, r = 16%, doimiy | PV = 2/0,16 = 12,5 mln so‘m |
| 4. Ijara yiliga 5% o‘sadi | PV = 2/(0,16 − 0,05) = 18,18 mln so‘m |

1-masalada byudjet ulushi kichik bo‘lgani uchun daromad samarasi juda kichik

# 2-masala: optimal iste’mol va jamg‘arma

1. $U = \ln c_1 + 0{,}9 \ln c_2$; $m_1 = 100$, $m_2 = 50$, $r = 0{,}1$
2. Boylik: $W = 100 + 50/1{,}1 = 145{,}45$
3. Ulushlar $1/1{,}9$ va $0{,}9/1{,}9$: $c_1 = W/1{,}9 = 76{,}56$
4. $c_2/1{,}1 = 0{,}9W/1{,}9 = 68{,}90$, ya’ni $c_2 = 75{,}79$
5. Jamg‘arma $s = 100 - 76{,}56 = 23{,}44$
6. Tekshirish: $50 + 1{,}1 \cdot 23{,}44 = 75{,}78$

# Asosiy xulosalar

- Narx o‘zgarishi almashtirish va daromad samaralariga ajraladi; almashtirish samarasi narxga teskari
- Slutskiy tenglamasi normal, past sifatli va Giffen tovarlarini farqlaydi
- Xiks naflilikni, Slutskiy xarid qobiliyatini saqlaydi; Shepard lemmasi: $\partial e/\partial p_1 = h_1$
- Zaxira bilan Slutskiy tenglamasi mehnat taklifini tushuntiradi; taklif chizig‘i orqaga qayrilishi mumkin
- Vaqtlararo tanlovda foiz – nisbiy narx; joriy qiymat va NPV loyihalarni baholaydi

# Asosiy tushunchalar

**Almashtirish samarasi** – xarid qobiliyati (Slutskiy) yoki naflilik (Xiks) o‘zgarmas saqlangan holda nisbiy narx o‘zgarishi natijasida talabning o‘zgarishi; har doim narx...

**Daromad samarasi** – narx o‘zgarishi natijasida xarid qobiliyatining o‘zgarishi tufayli talabning o‘zgarishi. (inglizcha: income effect)

**Slutskiy tenglamasi** – narx o‘zgarishining umumiy samarasini almashtirish va daromad samaralariga ajratuvchi tenglama. (inglizcha: Slutsky equation)

**Xarajatlar funksiyasi** – firma uchun: berilgan hajmni ishlab chiqarishning minimal xarajati; iste’molchi uchun: berilgan naflilikka erishishning minimal xarajati. (inglizcha...

**Vaqtlararo byudjet cheklovi** – iste’molning joriy qiymati boylikning joriy qiymatiga teng: c1+c2/(1+r )=m1+m2/(1+r ). (inglizcha: intertemporal budget constraint)

**Real foiz stavkasi** – inflatsiyani hisobga olgan foiz stavkasi: 1+ρ=(1+r )/(1+π ). (inglizcha: real interest rate)

# Asosiy tushunchalar

**Joriy qiymat** – kelajakdagi to‘lovlarning bugungi pul birliklaridagi qiymati. (inglizcha: present value)

**Byudjet chizig‘i** – daromadni to‘liq sarflaydigan iste’mol to‘plamlari: p1 ×1+ p2 ×2=m. (inglizcha: budget line)

**Perpetuitet** – cheksiz davom etadigan teng davriy to‘lovlar oqimi; joriy qiymati x/r. (inglizcha: perpetuity)

**Normal tovar** – daromad oshganda talabi ortadigan tovar. (inglizcha: normal good)

# Nazorat savollari

- Narx o‘zgarishining almashtirish va daromad samaralarini misolda tushuntiring.
- Slutskiy bo‘yicha byudjet chizig‘i qanday “buriladi” va “siljitiladi”?
- Xarid qobiliyatini saqlash uchun zarur daromad o‘zgarishi qanday hisoblanadi?
- Nima uchun almashtirish samarasi har doim narx o‘zgarishiga teskari yo‘nalgan? Isbotlang.
- Slutskiy tenglamasini keltirib chiqaring va har bir qo‘shiluvchining ma’nosini tushuntiring.

# Nazorat savollari

- Nima uchun normal tovar har doim oddiy tovar hisoblanadi?
- Qanday sharoitda past sifatli tovar Giffen tovariga aylanadi?
- Slutskiy tenglamasining elastikliklar ko‘rinishini yozing va talqin qiling.
- Benzin solig‘ini aholiga qaytarish siyosatini Slutskiy tahlili asosida baholang.
- Xiks va Slutskiy kompensatsiyalarining farqi nimada?